(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116074415 A
(43)申请公布日 2023.05.05

(21)申请号 202111275051.1

(22)申请日 2021.10.29

(71)申请人 华为技术有限公司
地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(72)发明人 周腾飞 张志诚 詹强 花蕾蕾

(74)专利代理机构 上海音科专利商标代理有限公司 31267
专利代理师 夏峰

(51)Int.Cl.
H04M 1/02(2006.01)
G09F 9/30(2006.01)

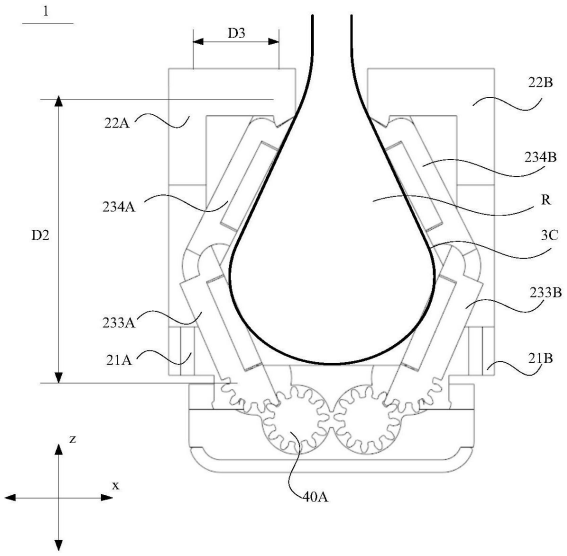
权利要求书3页 说明书12页 附图14页

(54)发明名称

折叠机构以及折叠式电子设备

(57)摘要

本申请提供了一种折叠机构和折叠式电子设备。折叠机构包括基座以及位于基座两侧的两个连杆组件，两个连杆组件能够相对基座相向转动以使得折叠机构从展平状态折叠为闭合状态；其中，每个连杆组件包括折叠杆、滑块以及驱动杆。连杆组件被配置为，当折叠机构从展平状态折叠为闭合状态时，滑块相对驱动杆产生滑动，折叠杆的第一端和第二端之间的间距从对应展平状态的第一值减小为对应闭合状态的第二值；其中，当间距为第一值时，折叠杆的多根连杆彼此展开以能够用于支撑电子设备的柔性屏；当间距为第二值时，折叠杆的多根连杆彼此相向折叠以形成多边形的容纳腔。本申请中，容纳腔更为符合柔性屏折弯部的水滴状外形，从而可以对折弯部提供更好的支撑。



CN 116074415 A

1.一种折叠机构,用于具有柔性屏的电子设备;其特征在于,所述折叠机构包括基座以及沿第一方向分别位于所述基座两侧的两个连杆组件,两个所述连杆组件能够相对所述基座相向转动以使得所述折叠机构从展平状态折叠为闭合状态;其中,

每个所述连杆组件包括折叠杆、滑块以及驱动杆;其中,

所述折叠杆包括从其第一端到第二端依次铰接的多根连杆,所述第一端与所述基座转动连接,所述第二端与所述滑块铰接;

所述驱动杆包括转动端和滑动端,所述转动端与所述基座转动连接,所述滑动端与所述滑块滑动连接;

当所述滑块相对所述驱动杆滑动时,所述滑块能够带动所述折叠杆的第二端运动以改变所述折叠杆的第一端和第二端之间的间距;

当所述折叠机构从展平状态折叠为闭合状态时,所述滑块相对所述驱动杆产生滑动,所述折叠杆的所述第一端和第二端之间的间距减小;其中,当所述折叠机构为展平状态时,所述折叠杆的多根连杆彼此展开以能够用于支撑所述电子设备的柔性屏;当所述折叠机构为闭合状态时,所述折叠杆的多根连杆彼此相向折叠。

2.根据权利要求1所述的折叠机构,其特征在于,所述折叠机构从展平状态和闭合状态之间切换时,所述折叠杆相对所述基座的转动角度小于所述驱动杆相对所述基座的转动角度。

3.根据权利要求1所述的折叠机构,其特征在于,所述折叠杆的所述第一端和所述第二端的之间的连线为第一连线;

所述驱动杆和所述滑块的其中一者上设有滑杆,另一者上设有与所述滑杆相配合的滑槽,所述驱动杆与所述滑杆通过所述滑杆和所述滑槽滑动连接;

其中,所述滑杆和所述滑槽的延伸方向至少具有平行于所述第一连线的分量,并且,沿所述第一连线的延伸方向,所述滑杆和所述滑块的配合段位于所述折叠杆的所述第一端和所述第二端之间。

4.根据权利要求3所述的折叠机构,其特征在于,所述滑杆和所述滑槽的延伸方向与所述第一连线的夹角为0°～25°。

5.根据权利要求1所述的折叠机构,其特征在于,所述滑块和所述驱动杆位于所述折叠杆的背向所述柔性屏的一侧。

6.根据权利要求5所述的折叠机构,其特征在于,所述滑块为包括第一折边和第二折边的L形结构,所述折叠杆的所述第二端与所述第一折边的自由端相铰接,所述驱动杆与所述第二折边滑动连接;

其中,所述第一折边的长度配置为使得所述折叠杆的所述第二端与所述滑块的第二折边之间具有设定间距。

7.根据权利要求1-6任一所述的折叠机构,其特征在于,所述折叠杆的多根连杆为依次铰接的第一连杆和第二连杆。

8.根据权利要求7所述的折叠机构,其特征在于,所述驱动杆的所述转动端能够相对所述基座绕第一轴线转动;

所述折叠杆的所述第一端能够相对所述基座绕第二轴线转动;

所述折叠杆的所述第二端能够相对所述滑块绕第三轴线转动;

所述第二连杆能够相对所述第一连杆绕第四轴线转动；

所述第一轴线、所述第二轴线、所述第三轴线、所述第四轴线均平行于第二方向，所述第二方向垂直于所述第一方向。

9.根据权利要求7或8所述的折叠机构，其特征在于，所述第一连杆两端分别设有圆弧轴套，所述滑块和所述第二连杆分别设有圆弧轴；

所述第一连杆两端的所述圆弧轴套分别与所述滑块的圆弧轴和所述第二连杆的圆弧轴配合，实现转动连接。

10.根据权利要求9所述的折叠机构，其特征在于，当所述折叠机构处于闭合状态时，所述第二连杆在第一平面的投影长度大于所述第一连杆在所述第一平面上的投影长度，所述第一平面垂直于所述第一方向。

11.根据权利要求1所述的折叠机构，其特征在于，当所述折叠机构处于展平状态时，所述滑块相对所述驱动杆的滑动方向平行于所述第一方向；和/或，

当所述折叠机构处于折叠状态时，所述滑块相对于所述驱动杆的滑动方向垂直于所述第一方向。

12.根据权利要求1所述的折叠机构，其特征在于，当所述折叠机构处于展平状态时，所述折叠杆的所述多根连杆均平行于所述第一方向；和/或，

当所述折叠机构处于折叠状态时，所述折叠杆的多根连杆中任意两根相邻连杆的夹角均为钝角。

13.根据权利要求8所述的折叠机构，其特征在于，所述折叠机构还包括：

沿所述第一方向相对设置的两个齿轮传动机构，所述两个齿轮传动机构与所述两个连杆组件一一对应；其中，每个所述齿轮传动机构用于连接其所对应的所述连杆组件的所述驱动杆的所述转动端以及同一连杆组件的所述折叠杆的所述第一端，以将所述驱动杆的所述转动角度以减速传动的形式传递到所述折叠杆的所述第二端。

14.根据权利要求13所述的折叠机构，其特征在于，每个所述齿轮传动机构包括：

第一转轴，设于所述基座上，所述第一转轴的轴线为所述第一轴线；

第二转轴，设于所述基座上，所述第二转轴的轴线为所述第二轴线；

第三转轴，设于所述基座上，所述第三转轴的轴线均平行于所述第二方向；并且，沿所述第一方向，所述第一转轴和所述第二转轴均位于所述第三转轴背向另一个齿轮传动机构的一侧；

第一齿轮，套设于所述第一转轴上，并且与所述驱动杆的转动端固定连接；

第二齿轮，套设于第三转轴上，所述第二齿轮与所述第一齿轮啮合；

第三齿轮，套设于所述第三转轴上，以与所述第二齿轮同步转动；

第四齿轮，套设于所述第二转轴上，所述第四齿轮与所述第三齿轮啮合，并且与所述折叠杆的第一端固定连接。

15.根据权利要求14所述的折叠机构，其特征在于，所述两个齿轮传动机构的两个所述第二齿轮彼此啮合。

16.根据权利要求2所述的折叠机构，其特征在于，所述折叠杆的多根连杆为从所述第一端到所述第二端依次铰接的第一连杆和第二连杆；

所述折叠机构还包括用于支撑所述柔性屏的多块门板，所述多块门板包括：

两个第一门板，所述两个第一门板分别与两个连杆组件的所述第一连杆相连，各所述第一门板位于其对应的所述第一连杆的朝向所述柔性屏的一侧，各所述第一门板平行于其对应的所述第一连杆且平行于第二方向，所述第二方向垂直于所述第一方向；和/或，

两个第二门板，所述两个第二门板分别与两个连杆组件的所述第二连杆固定连接，各所述第二门板位于其对应的所述第二连杆的朝向所述柔性屏的一侧，各所述第一门板平行于其对应的所述第二连杆且平行于所述第二方向；和/或，

第三门板，所述第三门板位于所述两个所述第二门板之间；所述第三门板平行于所述第一方向且平行于所述第二方向。

17.根据权利要求16所述的折叠机构，其特征在于，各所述第一门板与其所对应的所述第一连杆通过焊接、铆接或螺纹连接的方式相连；和/或，各所述第二门板与其所对应的所述第二连杆通过焊接、铆接或螺纹连接的方式相连。

18.根据权利要求16所述的折叠机构，其特征在于，当所述折叠机构处于展平状态时，所述第一门板、所述第二门板、所述第三门板位于同一平面。

19.一种折叠式电子设备，其特征在于，包括：

两个壳体，所述两个壳体沿第一方向相对设置；

权利要求1～18任一项所述的折叠机构，所述折叠机构位于所述两个壳体之间，两个所述连杆组件的所述滑块分别与两个所述壳体固定连接；

柔性屏，覆盖于所述壳体和所述折叠机构之上，所述柔性屏的两端分别与所述两个壳体固定连接。

20.根据权利要求19所述的电子设备，其特征在于，所述折叠机构为权利要求16～18任一项所述的折叠机构；

其中，所述柔性屏包括位于其所述两端之间的第一区域和第二区域，其中，所述第一区域和所述第二区域分别与所述折叠机构的两个所述第二门板固定连接。

折叠机构以及折叠式电子设备

技术领域

[0001] 本申请涉及电子设备技术领域，尤其涉及一种折叠机构以及折叠式电子设备。

背景技术

[0002] 目前，折叠式电子设备(例如，折叠手机)的应用日益广泛。折叠式电子设备可以被展开至展平状态，或者被折叠至闭合状态。当电子设备处于展平状态时，电子设备的显示屏(又称“柔性显示屏”或“柔性屏”)处于全屏显示状态，可以为用户提供较好的视觉体验；当电子设备处于闭合状态时，电子设备具有较小的体积，可便于用户的携带。

[0003] 电子设备中通常包括用于实现折叠或展开动作的折叠机构。当电子设备处于折叠状态时，折叠机构可以形成容纳显示屏的容纳腔，并通过容纳腔的腔壁对显示屏的折弯部提供支撑。但是，现有技术中，折叠机构对弯折区的支撑效果不够理想。

发明内容

[0004] 本申请的一些实施方式提供了一种折叠机构以及折叠式电子设备，以下从多个方面介绍本申请，以下多个方面的实施方式和有益效果可互相参考。

[0005] 第一方面，本申请实施方式提供了一种折叠机构，用于具有柔性屏的电子设备；折叠机构包括基座以及沿第一方向分别位于基座两侧的两个连杆组件，两个连杆组件能够相对基座相向转动以使得折叠机构从展平状态折叠为闭合状态；其中，每个连杆组件包括折叠杆、滑块以及驱动杆；其中，折叠杆包括从其第一端到第二端依次铰接的多根连杆，第一端与基座转动连接；第二端与滑块铰接；驱动杆包括转动端和滑动端，转动端与基座转动连接；滑动端与滑块滑动连接；当滑块相对驱动杆滑动时，滑块能够带动折叠杆的第二端运动以改变折叠杆的第一端和第二端之间的间距；其中，连杆组件被配置为，当折叠机构从展平状态折叠为闭合状态时，滑块相对驱动杆产生滑动，折叠杆的第一端和第二端之间的间距减小；其中，当折叠机构为展平状态时，折叠杆的多根连杆彼此展开以能够用于支撑电子设备的柔性屏；当折叠机构为闭合状态时，折叠杆的多根连杆彼此相向折叠。

[0006] 根据本申请实施方式，当折叠机构处于折叠状态时，折叠杆的多根连杆可以共同围成多边形的容纳腔。容纳腔更为符合柔性屏折弯部的水滴状外形，从而可以对折弯部提供更好的支撑。

[0007] 在一些实施方式中，驱动杆的转动端能够相对基座绕第一轴线转动；折叠杆的第一端能够相对基座绕第二轴线转动；折叠杆的第二端能够相对滑块绕第三轴线转动；折叠杆的多根连杆中包括依次铰接的第一连杆和第二连杆，第二连杆能够相对第一连杆绕第四轴线转动；第一轴线、第二轴线、第三轴线、第四轴线均平行于第二方向，第二方向垂直于第一方向。

[0008] 在一些实施方式中，折叠机构从展平状态和闭合状态之间切换时，折叠杆相对基座的转动角度小于驱动杆相对基座的转动角度。

[0009] 在一些实施方式中，折叠杆的第一端和第二端的之间的连线为第一连线；驱动杆

和滑块的其中一者上设有滑杆，另一者上设有与滑杆相配合的滑槽，驱动杆与滑杆通过滑杆和滑槽滑动连接；其中，滑杆和滑槽的延伸方向至少具有平行于第一连线的分量，并且，沿第一连线的延伸方向，滑杆和滑块的配合段位于折叠杆的第一端和第二端之间。

[0010] 在一些实施方式中，滑杆和滑槽的延伸方向与第一连线的夹角为0°～25°。

[0011] 根据本申请实施方式，有利于通过滑块来调整折叠杆第二端的位置，还有利于减小折叠机构的体积。

[0012] 在一些实施方式中，滑块和驱动杆位于折叠杆的背向柔性屏的一侧。

[0013] 根据本申请实施方式，当折叠机构在折叠状态和闭合状态之间切换时，滑块和驱动杆不会对柔性屏形成干涉。

[0014] 在一些实施方式中，滑块为包括第一折边和第二折边的L形结构，折叠杆的第二端与第一折边的自由端相铰接，驱动杆与第二折边滑动连接；其中，第一折边的长度配置为使得折叠杆的第二端与滑块的第二折边之间具有设定间距。

[0015] 在一些实施方式中，设定间距为电子设备在展平状态下的厚度的0.5～0.8倍。根据本申请实施方式，可便于实现滑块与电子设备壳体之间的连接。

[0016] 在一些实施方式中，折叠杆的多根连杆为依次铰接的第一连杆和第二连杆。

[0017] 在一些实施方式中，当折叠机构处于闭合状态时，第二连杆在第一平面的投影长度大于第一连杆在第一平面上的投影长度，第一平面垂直于第一方向。根据本申请实施方式，当折叠机构处于闭合状态时，折叠杆围成的容纳腔可以更为符合柔性屏折弯部的水滴状外形。

[0018] 在一些实施方式中，当折叠机构处于展平状态时，滑块相对驱动杆的滑动方向平行于第一方向；和/或，当折叠机构处于折叠状态时，滑块相对于驱动杆的滑动方向垂直于第一方向。

[0019] 在一些实施方式中，当折叠机构处于展平状态时，折叠杆的多根连杆均平行于第一方向；和/或，当折叠机构处于折叠状态时，折叠杆的多根连杆中任意两根相邻连杆的夹角均为钝角。

[0020] 在一些实施方式中，折叠机构还包括：沿第一方向相对设置的两个齿轮传动机构，两个齿轮传动机构与两个连杆组件一一对应；其中，每个齿轮传动机构用于连接其所对应的连杆组件的驱动杆的转动端以及同一连杆组件的折叠杆的第一端，以将驱动杆的转动角度以减速传动的形式传递到折叠杆的第二端。

[0021] 在一些实施方式中，每个齿轮传动机构包括：第一转轴，设于基座上，第一转轴的轴线为第一轴线；第二转轴，设于基座上，第二转轴的轴线为第二轴线；第三转轴，设于基座上，第三转轴的轴线均平行于第二方向；并且，沿第一方向，第一转轴和第二转轴均位于第三转轴背向另一个齿轮传动机构的一侧；第一齿轮，套设于第一转轴上，并且与驱动杆的转动端固定连接；第二齿轮，套设于第三转轴上，第二齿轮与第一齿轮啮合；第三齿轮，套设于第三转轴上，以与第二齿轮同步转动；第四齿轮，套设于第二转轴上，第四齿轮与第三齿轮啮合，并且与折叠杆的第一端固定连接。

[0022] 在一些实施方式中，两个齿轮传动机构的两个第二齿轮彼此啮合。

[0023] 根据本申请实施方式，不仅可以使得齿轮传动机构具有紧凑的形式，还有利于实现两个连杆组件之间的同步传动。

[0024] 在一些实施方式中，折叠杆的多根连杆为从第一端到第二端依次铰接的第一连杆和第二连杆；折叠机构还包括用于支撑柔性屏的多块门板，多块门板包括：两个第一门板，两个第一门板分别与两个连杆组件的第一连杆相连，各第一门板位于其对应的第一连杆的朝向柔性屏的一侧，各第一门板平行于其对应的第一连杆且平行于第二方向；和/或，两个第二门板，两个第二门板分别与两个连杆组件的第二连杆固定连接，各第二门板位于其对应的第二连杆的朝向柔性屏的一侧，各第一门板平行于其对应的第二连杆且平行于第二方向；和/或，第三门板，第三门板位于两个第二门板之间；第三门板平行于第一方向且平行于第二方向。

[0025] 根据本申请实施方式，通过设置门板，可以对柔性屏提供更好的支撑。

[0026] 在一些实施方式中，各第一门板与其所对应的第一连杆通过焊接、铆接或螺纹连接的方式相连；和/或，各第二门板与其所对应的第二连杆通过焊接、铆接或螺纹连接的方式相连。

[0027] 在一些实施方式中，当折叠机构处于展平状态时，第一门板、第二门板、第三门板位于同一平面。第二方面，本申请实施方式提供了一种折叠式电子设备，包括：两个壳体，两个壳体沿第一方向相对设置；本申请第一方面任一实施方式提供的折叠机构，折叠机构位于两个壳体之间，两个连杆组件的滑块分别与两个壳体固定连接；柔性屏，覆盖于壳体和折叠机构之上，柔性屏的两端分别与两个壳体固定连接。

[0028] 根据本申请实施方式，当折叠机构处于折叠状态时，折叠杆的多根连杆可以共同围成多边形的容纳腔。容纳腔更为符合柔性屏折弯部的水滴状外形，从而可以对折弯部提供更好的支撑。

[0029] 在一些实施方式中，柔性屏包括位于其两端之间的第一区域和第二区域，其中，第一区域和第二区域分别与折叠机构的两个第二门板固定连接。

[0030] 根据本申请实施方式，第二门板可以起到对柔性屏折弯部的塑形作用，以使得折弯部的形状与容纳腔的形状更为贴合。

附图说明

[0031] 图1a～图1c为本申请实施例提供的电子设备的外观结构示意图；

[0032] 图2为本申请实施例提供的柔性屏在折弯状态下的结构示意图；

[0033] 图3为一些实现方式中折叠机构的结构示意图；

[0034] 图4为为本申请实施例提供的折叠机构布置方式示意图；

[0035] 图5a～图5c为本申请实施例提供的折叠机构的结构示意图；

[0036] 图6a～图6b为本申请实施例提供的折叠机构的运动原理简图；

[0037] 图7为本申请实施例提供的折叠机构的杆件尺寸示例性设置方式；

[0038] 图8为本申请实施例提供的折叠杆的设置方式示意图；

[0039] 图9a～图9b为本申请实施例提供的齿轮传动机构的结构示意图；

[0040] 图10a～图10c为本申请实施例提供的门板设置方式示意图；

[0041] 图11a为图10a的轴侧视图；

[0042] 图11b为图10b的轴侧视图；

[0043] 图12a～图12c为本申请实施例提供的门板与连杆连接方式示意图。

具体实施方式

[0044] 以下将参考附图详细说明本申请的具体实施方式。

[0045] 本申请实施例提供了一种折叠机构以及折叠式电子设备(以下简称“电子设备”)。本实施例中,当电子设备处于闭合状态时,折叠机构可以形成与柔性屏折弯部的外形更为匹配的容纳腔,从而为柔性屏的折弯部提供更好的支撑。

[0046] 图1a～图1c示出了本申请实施例提供的电子设备100的外观示意图。其中,在图1a,电子设备100处于展平状态(也称“展开状态”);在图1c,电子设备100处于闭合状态(也称“折叠状态”);在图1b,电子设备100处于展平状态和闭合状态之间的中间状态。另外,本实施例将折叠手机作为折叠式电子设备100的示例,但本申请不限于此。在其他实施例中,折叠式电子设备100可以是平板、笔记本电脑等其他折叠式设备。

[0047] 为便于描述,下文中,参考图1a,将电子设备100在展平状态时的长度方向定义为x轴方向(作为第一方向),将电子设备100的宽度方向定位为y轴方向(作为第二方向),x轴方向和y轴方向相互垂直。将与x轴和y轴均垂直的方向定义为z轴方向(未示出)。示例性地,电子设备100的沿y轴方向相对设置的两个侧边为用户握持的侧边。

[0048] 参考图1a～图1c,电子设备100包括折叠机构1、第一壳体2A、第一壳体2A和柔性屏3。第一壳体2A和第二壳体2B沿x轴方向相对设置,折叠机构1位于第一壳体2A和第二壳体2B之间,柔性屏3覆盖于第一壳体2A、第二壳体2B和折叠机构1的上方。为便于对折叠机构1的状态进行观察,图1a和图1b中去除了位于折叠机构1上方的柔性屏区域。

[0049] 示例性地,第一壳体2A、第二壳体2B可以分别包括中框和后盖,中框、后盖可以围成容纳电子设备100的各元器件的容纳空间。例如,该容纳空间可以用于容纳主板、处理器、存储器、电池、摄像头模组、听筒模组、扬声器模组、麦克风模组、天线模组、传感器模组等,本实施例不作限定。

[0050] 折叠机构1用于连接第一壳体2A和第二壳体2B。通过折叠机构1,电子设备100可以被展开至展平状态或被折叠至闭合状态。参考图1a,当电子设备100处于展平状态时,第一壳体2A和第二壳体2B基本齐平(两者的夹角为180°或180°左右),柔性屏3可以进行全屏显示;参考图1c,当电子设备100处于闭合状态时,第一壳体2A和第二壳体2B基本合拢(两者的夹角为0°或0°左右),柔性屏3被折叠至电子设备100的内部。

[0051] 参考图1a,沿x轴方向,柔性屏3的一端3A与第一壳体2A固定连接,另一端3B与第二壳体2B固定连接。示例性地,柔性屏3的两端3A、3B可以分别与两个壳体2A、2B的中框固定连接(例如,粘接)。从而,当电子设备100被折叠至闭合状态时,柔性屏3在第一壳体2A、第二壳体2B的带动下发生折叠。

[0052] 图2示出了柔性屏3的发生折叠后的状态。参考图2,当柔性屏3被折叠后,其两个端部3A、3B分别被第一壳体2A,第二壳体2B固定,中部区域发生弯折(下文将该区域称作“折弯部3C”)。根据柔性屏3的材料特性,在自然状态下(即没有外力的状态下),折弯部3C呈现“水滴状”的外形。即,沿图2所示的上下方向,折弯部3C呈中间宽、两头窄的形状。

[0053] 通常地,当电子设备100由展平状态折叠为闭合状态时,折叠机构1可以形成用于容纳折弯部3C的容纳腔,容纳腔的腔壁可以对柔性屏3的折弯部3C提供支撑,以保护折弯部3C的结构。

[0054] 图3a和图3b示出了一种折叠式电子设备100’的折叠机构1’。其中,图3a示出了电

子设备100’的展平状态，图3b示出了电子设备100’的闭合状态。参考图3a和图3b，该实现方式中，折叠机构1’包括左支撑板10’、右支撑板20’和中间支撑板30’。其中，左支撑板10‘与电子设备100’的第一壳体2A’相连，右支撑板20’与电子设备100’的第二壳体2B’相连。

[0055] 参考图3a，当电子设备100’处于展平状态时，左支撑板10’与第一壳体2A’平行，右支撑板20’与第二壳体2B’平行，且左支撑板10’、中间支撑板30’和右支撑板20’三者相互平齐；参考图3b，当折叠机构1’处于闭合状态时，左支撑板10’呈自上而下向左倾斜的状态，右支撑板20’呈自上而下向右倾斜的状态，中间支撑板30’从电子设备100’的顶部下降至电子设备100’的底部。从而，左支撑板10’、中间支撑板30’和右支撑板20’共同围成用于容纳柔性屏3’折弯部3C’的容纳腔R’，以对折弯部3C’对提供支撑。

[0056] 图3a和图3b所示的实现方式中，容纳腔R’由左支撑板10’、中间支撑板30’和右支撑板20’围成，因此，容纳腔R’的形状大致呈三角形。也就是说，容纳腔R’呈顶端窄、底端宽的形状。根据上文图2所述，柔性屏3’的折弯部3C’在自然状态下呈“水滴状”的外形，因此，图3b所示的容纳腔R’的腔壁会对折弯部3C’产生一定的压迫，对折弯部3C的支撑效果不够理想。

[0057] 另外，图3a和图3b所示的实现方式中，在电子设备100’的折叠过程中，左支撑板10’、中间支撑板30’、右支撑板20’之间的运动轨迹是相互独立的。当电子设备100’处于闭合状态时，容纳腔R’的各腔壁(即左支撑板10’、中间支撑板30’、右支撑板20’)两两之间存在空隙，例如，左支撑板10’与中间支撑板30’之间存在空隙R1。这样，柔性屏3’会通过容纳腔R’之间的空隙伸出至容纳腔R’外部，出现被外部部件(例如，控制各支撑板10’，20’，30’运动的运动机构)划伤的情况。例如，在对电子设备100进行跌落试验时，在跌落冲击力的作用下，柔性屏3’会产生较大的局部变形。这样，柔性屏3’会伸出至容纳腔R’外部，从而可能被外部部件划伤。

[0058] 另外，图3a和图3b所示的实现方式中，控制各支撑板(即支撑板10’，20’，30’)运动的运动机构包括导销-弧形导槽机构。导销和弧形导槽通过点接触的方式形成运动约束(即该运动副为高副)，该机构形式对制造精度要求较高，容易出现卡顿现象。

[0059] 为此，本申请实施例提供了一种折叠机构1，以解决上述技术问题。本申请中，电子设备100中可以设置1组折叠机构1，也可以设置多组折叠机构1。在图4给出的示例中，电子设备100中设置有两组折叠机构1，两组折叠机构1沿y轴方向间隔布置。通过设置两组折叠机构1，可以使得电子设备100的折叠或/展开过程更为平稳。但本申请不限于此。在其他实施例中，折叠机构1可以是其他数量，例如，4个，6个等，本申请不作限定。

[0060] 图5a～图5c示出了本实施例提供的折叠机构1的示例性结构图，其中，图5a示出了折叠机构1的展开状态，图5b示出了折叠机构1的中间状态，图5c示出了折叠机构1的闭合状态。

[0061] 参考图5a～图5c，折叠机构1包括基座10以及两个连杆组件，两个连杆组件分别为连杆组件20A和连杆组件20B。沿x轴方向，连杆组件20A、20B分别位于基座10的两侧。参考图5b，连杆组件20A、20B可以相对基座10相向运动(即沿E方向运动)，以使得折叠机构1从展平状态折叠为闭合状态；或者，连杆组件20A、20B可以相对基座10反向运动(即沿与E向相反的方向运动)，以使得折叠机构1从闭合状态展开为展平状态。

[0062] 以下以连杆组件20A为例介绍连杆组件的结构，连杆组件20B的结构与连杆组件

20A的结构实质相同，不作赘述。另外，下文中，连杆组件各构件的附图标记中的字母“A”和字母“B”表示该构件属于连杆组件20A还是连杆组件20B。例如，驱动杆21A表示该驱动杆属于连杆组件20A。在无需区分构件所属的连杆组件时，将省略附图标记中的字母“A”或“B”。

[0063] 具体地，连杆组件20A包括驱动杆21A、滑块22A以及折叠杆23A。

[0064] 以下介绍驱动杆21A的结构。

[0065] 其中，驱动杆21A包括转动端211A和滑动端212A。转动端211A与基座10转动连接，以使得驱动杆21A能够相对基座10绕轴线S1进行转动。示例性地，基座10上设有转轴213A，转轴213A可转动地连接在基座10上(例如，通过轴承连接在基座10上)。驱动杆21A的转动端211A与转轴213A相连，以使得转动端211A与基座10转动连接。本实施例中，转动轴线S1(作为第一轴线)平行于y轴方向。

[0066] 驱动杆21A的滑动端212A与滑块22A滑动连接，以使得滑块22A能够相对驱动杆21A滑动。具体地，驱动杆21A的滑动端212A设有滑杆214A，滑块22A上设有与滑杆214A相配合的滑槽221A，通过滑杆214A与滑槽221A的配合，可以实现驱动杆21A与滑块22A的滑动连接。在其他实施例中，也可以将滑槽221A设置在驱动杆21A上，将滑杆214A设置在滑块22A上，只要能实现驱动杆21A与滑块22A的滑动连接即可。

[0067] 以下介绍折叠杆23A的结构。

[0068] 折叠杆23A包括从其第一端231A到第二端232A依次铰接的两根连杆，两根连杆分别为第一连杆233A和第二连杆234A。

[0069] 折叠杆23A的第一端231A(同时也是第一连杆233A的第一端)与基座10转动连接，以使得折叠杆23A能够相对基座10绕轴线S2转动。示例性地，基座10上设有转轴235A，转轴235A可转动地连接在基座10上，折叠杆23A的第一端231A与转轴235A相连，以使得折叠杆23A的第一端231A与基座10转动连接。本实施例中，转动轴线S2(作为第二轴线)平行于y轴方向。

[0070] 折叠杆23A的第二端232A(也是第二连杆234A的第二端)与滑块22A铰接。具体地，滑块22A上设有圆弧转轴222A，折叠杆23A的第二端232A设有与圆弧转轴222A相配合的圆弧轴套236A，通过圆弧转轴222A与圆弧轴套236A的配合，可以实现折叠杆23A第二端232A与滑块22A的铰接。示例性地，转轴236A和轴套236A的转动轴线S3(作为第三轴线)平行于y轴方向。即，折叠杆23A的第二端232A能够相对滑块22A绕轴线S3转动。

[0071] 第一连杆233A的第二端设有圆弧转轴237A，第二连杆234A的第一端设有与圆弧转轴237A相配合的圆弧轴套238A，通过圆弧转轴237A和圆弧轴套238A的配合，可以实现第一连杆233A和第二连杆234A的铰接。本实施例中，转轴237和轴套238的转动轴线S4(作为第四轴线)平行于y轴方向。即，第二连杆234A能够相对第一连杆233A绕轴线S4转动。

[0072] 折叠机构1还包括两个齿轮传动机构，分别为齿轮传动机构40A和齿轮传动机构40B。齿轮传动机构40A与连杆组件20A相对应，齿轮传动机构40B与连杆组件20B相对应。

[0073] 齿轮传动机构40A和齿轮传动机构40B的结构实质相同，以下以齿轮传动机构40A为例进行说明。

[0074] 齿轮传动机构40A设于驱动杆21A的转动端211A与折叠杆23A的第一端231A之间，用于以减速传动的形式将驱动杆21A的转动端211A的转动角度传递到折叠杆23A的第一端231A。也就是说，通过设置齿轮传动机构40A，在折叠机构1的折叠或展开过程中，驱动杆21A

的转动端211A相对于基座10的转动角度(绕轴线S1的转动角度)大于折叠杆23A的第一端231A相对于基座10的转动角度(绕轴线S2的转动角度)。本实施例中,通过齿轮传动机构40A实现驱动杆21A到折叠杆23A(具体为第一连杆233A)的减速传动。但本申请不限于此,在其他实施例中,传动机构可以是其他形式的传动机构,例如,带传动机构,链传动机构等,只要实现从驱动杆21A到第一连杆233A的减速传动即可。为叙述的连贯性,齿轮传动机构40A、40B的具体设置方式将在后文中进行详细介绍。

[0075] 参考图5a和图5c,当折叠机构1从展平状态折叠为闭合状态时,滑块22A相对驱动杆21A产生滑动,折叠杆23A的第一端231A和第二端232A之间的间距减小。其中,第一端231A和第二端232A之间的间距为两者之间的直线距离。在一些示例中,可以将第一端231A与基座10的铰接点作为第一端231A的具体位置,将第二端232A与滑块22A的铰接点作为第二端232A的具体位置,这样,该示例中,第一端231A和第二端232A之间的间距可以表示为转动轴线S2与转动轴线S3之间的距离。

[0076] 当折叠机构1从展平状态折叠为闭合状态时,第一端231A和第二端232A之间的间距从对应展平状态的D1(作为第一值)减小为对应闭合状态的D2(作为第二值);其中,当间距为D1时,折叠杆23A的多根连杆彼此展开以能够用于支撑电子设备100的柔性屏3(如图5a所示);当间距为D2时,折叠杆23A的多根连杆彼此相向折叠(如图5c所示)。同理,可以理解,当折叠机构处于闭合状态时,折叠杆23B的多根连杆(连杆233B、234B)也彼此相向折叠,从而,折叠杆23A的多根连杆、折叠杆23B的多根连杆可以共同形成用于容纳柔性屏3的折弯部3C的容纳腔R。

[0077] 其中,容纳腔R为多边形的容纳腔,折叠杆23A的第一连杆233A和第二连杆234A分别形成多边形容纳腔R的其中一边;折叠杆23B的第一连杆233B和第二连杆234B也分别形成多边形容纳腔R的其中一边。沿z轴方向,容纳腔R呈中间宽,两端窄的形状,相较于图3b中的三角形容纳腔R',本实施例折叠机构1形成的容纳腔R更为符合折弯部3C的“水滴状”外形,因而可以减小对折弯部3C的压迫,从而可以对折弯部3C提供更好的支撑。

[0078] 以下介绍根据本申请实施例的容纳腔R的形成过程。为便于理解,通过折叠机构1的运动简图来进行介绍。图6a和图6b为图5a～图5c所示折叠机构1的运动简图,其中,图6a为折叠机构1的展平状态,图6b为折叠机构1的闭合状态。

[0079] 在图6a和图6b中,各杆件(例如,驱动杆21、第一连杆233、第二连杆234等)被简化为线条,用于连接各杆件的转轴结构被简化为铰点。例如,第一连杆233A和第二连杆234A之间的转轴结构(包括转轴237A和套筒238A)被简化为铰点M4。结合参考图6a和图6b,铰点M1、M2、M3、M4所对应的转动轴线依次为S1、S2、S3、S4。其中,铰点M2所在的位置代表折叠杆23A第一端231A的位置,铰点M3所在的位置代表折叠杆23A第二端232A的位置。

[0080] 参考图6a,当折叠机构1处于展平状态时,第一连杆233A和第二连杆234A平齐。第一连杆233A和第二连杆234A的延伸方向均平行于x轴方向,两者的夹角α1＝180°。此时,柔性屏3可以平铺于折叠杆23A上方,即,第一连杆233A和第二连杆234A能够用于支撑柔性屏3。在其他实施例中,角度α1也可以为180°左右的其他值,例如,185°,170°,165°等;第一连杆233A/第二连杆234A与x轴方向也可以具有一较小夹角,例如,5°,10°等。

[0081] 图6a所示状态中,铰点M2和铰点M3之间的距离D1(即折叠杆23A的第一端231A和第二端232A之间的距离)为第一连杆233A的长度L1和第二连杆234A的长度L2之和,即,D1＝L1

+L2。

[0082] 继续参考图6a，当折叠机构1处于展平状态时，滑块22A能够相对于驱动杆21A沿滑动方向T滑动，其中，滑动方向T平行于x轴方向。也就是说，滑杆214A和滑槽221A的延伸方向基本平行于x轴方向。但本申请不限于此。在其他实施例中，当折叠机构1处于展平状态时，滑动方向T也可以不平行于x轴方向。

[0083] 连杆组件20A、20B的滑块22A、22B分别与第一壳体2A、第二壳体2B固定连接。即，连杆组件20A的滑块22A与第一壳体2A固定连接，连杆组件20B的滑块22B与第二壳体2B固定连接。当用户在第一壳体2A、第二壳体2B上施加压力F时(即用户希望折叠电子设备100时)，壳体2A、2B将用户施加的压力F传递到滑块22A、22B。滑块22A、22B在压力F的作用下，可以带动连杆组件20A、20B相对基座10相向转动，从而使折叠机构1折叠至闭合状态。

[0084] 以下仍以连杆组件20A为例介绍连杆组件相对基座10转动的过程。连杆组件20B的转动过程与连杆组件20A实质相同，不作赘述。

[0085] 参考图6a和图6b，由于滑块22A和驱动杆21A是滑动连接的，因此，当滑块22A受到压力F后，在驱动杆21A上产生顺时针方向的转动力矩。驱动杆21A在该转动力矩的作用下相对于基座10产生顺时针转动角度ω1。由于驱动杆21A与铰点M1相连，铰点M1和铰点M3通过齿轮传动机构40A相连，因此，驱动杆21A的转动角度ω1会通过铰点M1、齿轮传动机构40A、铰点M3依次传递到第一连杆233A，以使得第一连杆233A产生顺时针转动角度ω2。其中，驱动杆21A的转动角度ω1为第一连杆233A转动角度ω2的k倍，k为齿轮传动机构40A的传动比。本实施例中，将1:0.67作为传动比k的示例。在其他实施例中，传动比k可以为其他大于1的数值，例如，1:0.75、1:0.66、1:0.5等。可选地，传动比k位于1:0.5～1:0.8之间。

[0086] 本实施例中，当驱动杆21A的转动角度ω1＝90°时，折叠机构1被折叠至闭合状态(即图6b所示状态)。此时，第一连杆233A的转动角度ω2＝k×ω1＝60°。另外，在驱动杆21A转过角度ω1之后，滑杆214A/滑槽221A也转过角度ω1。即，当折叠机构位于闭合状态时，滑动方向T平行于z轴方向。在其他实施例中，ω1也可以为90°左右的其他数值，例如，80°，85°，95°等

[0087] 继续参考图6b，由于第一连杆233A的转角ω2小于ω1，因此，第一连杆233A在T向上的投影长度(具体为L1×sin(60°))小于图6a中第一连杆233A在T向上的投影长度(具体为L1)。由于该距离差，滑块22A会产生沿T方向的滑动。滑块22A在滑动的过程中，会带动铰点M3(也是折叠杆23A的第二端232A)产生沿T向的同步运动，以进一步改变铰点M2和铰点M3之间的距离。同时，为适配该距离的变化，第二连杆234A产生朝向第一连杆233A的转动。即，当折叠机构1处于折叠状态时，第一连杆233A和第二连杆234A产生彼此相向的折叠。参考图6b，当折叠机构1处于折叠状态时，第一连杆233A和第二连杆234A之间的夹角从α1减小为α2，铰点M2与铰点M3之间的距离从D1减小为D2。本实施例中，α2＝130°，D2＝L1'+L2'＝L1×sin(60°)+L2×sin(70°)。在其他实施例中，角度α2可以为其他数值，例如，120°，145°，150°等，只要是钝角即可。

[0088] 参考图6b，当第一连杆233A和第二连杆234A产生彼此相向的折叠后，两组连杆组件20的第一连杆233A、233B，以及第二连杆234A、234B可以共同围成多边形的容纳空间R。其中，折叠杆23的每根连杆可以作为多边形容纳腔R的其中一边。相较于图3b中的三角形容纳腔R'，折叠机构1形成的容纳腔R更为符合折弯部3C的“水滴状”外形，从而可以对折弯部3C

提供更好的支撑。

[0089] 另外，本实施例中，相连接构件之间的运动约束均为平面约束(即折叠机构1中的运动副均为低副)，相较于图3a、图3b中的导销-弧形导槽机构，本实施例可以降低对加工精度的要求，折叠机构1在运动过程中不会出现卡顿现象。

[0090] 本实施例中，将铰点M2与铰点M3之间的连线(即折叠杆23A的第一端231A和第二端232A的连线)记作连线L(作为第一连线)。在折叠机构1的各个状态下(包括展平状态、闭合状态和中间状态)，滑动方向T均至少具有平行于连线L的分量。也就是说，在折叠机构1的各个状态下，滑动方向T与连线L的夹角均小于90°。这样，当滑块22A沿T向滑动时，可以带动铰点M3沿T向运动，以改变铰点M3和铰点M2之间的间距。另外，沿连线L的延伸方向，滑杆214A和滑槽221A的配合段位于铰点M2和铰点M3之间，这样，折叠杆23A、滑块22A和驱动杆21A可以大致围成一个环形结构。

[0091] 可以理解，滑动方向T与连线L的夹角越小，滑块22A的滑动距离在连线L上的分量越大，越有利于通过滑块22A来调整铰点M3的位置。同时，将滑动方向T和连线L之间设置为较小的角度也有利于减小折叠机构1的体积，方便折叠机构1在电子设备100中的布置。因此，本实施例中，在折叠机构1的各个状态下，滑动方向T与连线L的夹角不超过25°，即滑动方向T与连线L的夹角位于0°～25°之间(包括0°和25°)。

[0092] 示例性地，通过对连杆组件20A中各铰点的位置进行设置，可以将滑动方向T与连线L的夹角控制在上述范围之内。图7示出了折叠机构1中各构件的尺寸(图示尺寸为归一化尺寸)。参考图7，当各杆件的尺寸为图示设置时，可以使得滑动方向T与连线L始终相互平行(即滑动方向T与连线L的夹角始终为0°)。需要说明的是，图7所示尺寸为本申请技术方案的示例性说明，本领域技术人员可以进行其他变形。例如，在另一个实施例中，铰点M1和铰点M2沿x轴方向的距离为0.5(其他尺寸与图7所示尺寸相同)。该实施例中，当折叠机构1处于闭合状态时，滑动方向T与连线L的夹角为5°。

[0093] 本实施例中，参考图6b，第一连杆233A和第二连杆234A的长度被设置为，当折叠机构1处于折叠状态时，第一连杆233A在平面P上的投影长度L1’小于第二连杆234A在平面P上的投影长度L2’，其中，平面P为垂直于x轴方向的平面。通过该设置，容纳空间R的形状可以更为接近“水滴形”，以更好地对折弯部3C提供防护。示例性地，L1’可以为L2’的0.5～0.75倍，具体可以根据柔性屏3的材料特性及变形程度进行设置。

[0094] 本实施例中，驱动杆21A和滑块22A位于折叠杆23A背向柔性屏3的一侧。以连杆组件20A为例。参考图6a，当折叠机构1处于展平状态时，柔性屏3位于折叠杆23A的上侧，驱动杆21A和滑块22A位于折叠杆23A的下侧；参考图6b，当折叠机构1处于闭合状态时，柔性屏3位于折叠杆23A的内侧，驱动杆21A和滑块22A位于折叠杆23A的外侧。通过该设置，在折叠机构的折叠或展开过程中，驱动杆21A和滑块22A不会对柔性屏3造成干涉。

[0095] 本实施例中，滑块22A被设置为L型结构。通过将滑块22A设置为L形，可以使得滑块22A和驱动杆21A始终位于折叠杆23A背向柔性屏3的一侧。参考图5a和图6a，滑块22A包括相互垂直的第一折边223A和第二折边224A，第一折边223A的自由端225A与折叠杆23A的第二端232A铰接(即转轴设置在第一折边223A的自由端225A)，以使得滑块22A与折叠杆23A相铰接；第二折边224A与驱动杆21A滑动连接(即滑槽221A设置在第二折边224A上)，以使得驱动杆21A与滑块22A滑动连接。

[0096] 参考图6b，通过将滑块22A设置为L形，还可以使滑块22A的第二折边224A位于靠近于第一壳体2A的后盖，以便于滑块22A与第一壳体2A的固定连接，例如，将滑块22A的第二折边224A与第一壳体2A的后盖进行固定连接。

[0097] 进一步地，通过对第一折边223A的长度进行设置，可以使得折叠杆23A的第二端232A与滑块22A的第二折边224A之间具有设定的间距D3。在一些实施例中，间距D3使得折叠杆23A第二端232A的内侧表面与柔性屏3相贴合，并使得第二折边224A的外侧表面与第一壳体2A的后盖相贴合。示例性地，第一折边223A的长度被配置为使得间距D3为电子设备100的展平状态下的厚度的0.5～0.8倍。其中，构件的“内侧”为构件靠近柔性屏3的一侧，构件的“外侧”为构件靠近壳体后盖的一侧。

[0098] 另外，参考图6a和图6b，沿x轴方向，铰点M1位于铰点M2的左侧；沿z轴方向，铰点M1位于铰点M2的下方。通过该设置，可以进一步保证驱动杆21A位于折叠杆23A背向柔性屏3的一侧。

[0099] 另外，参考图5a和图5b，沿y轴方向，折叠杆23A和驱动杆21A可以间隔设置。通过该设置，一方面可以进一步避免折叠杆23A和驱动杆21A在运动过程中出现干涉，另一方面也便于齿轮传动机构的布置(下文将进行详细描述)。

[0100] 以上对连杆组件的设置进行了介绍。需要说明的是，本实施例为本申请技术方案的示例性说明，本领域技术人员可以进行其他变形。

[0101] 例如，本实施例中，折叠杆23包括依次铰接的两根连杆(分别为第一连杆233和第二连杆234)，但本申请不限于此。在其他实施例中，折叠杆23中连杆的数量可以为两根以上的其他数量，例如，3根，5根等。图8示出了折叠杆23中连杆数量为3根的情况，3根连杆分别为连杆1、连杆2和连杆3。可以理解，连杆的数量越多，折叠机构1形成的多边形容纳腔R的边数即越多，从而越有利于模拟柔性屏3折弯部3C的水滴状外形。

[0102] 本实施例中，折叠机构1还包括齿轮传动机构。图9a示出了齿轮传动机构的具体结构，其中，图9a为图5a的局部放大图。

[0103] 参考图9a，齿轮传动机构包括齿轮传动机构40A和齿轮传动机构40B。齿轮传动机构40A用于连杆组件20A中驱动杆21A与第一连杆233A之间的传动连接，齿轮传动机构40B用于连杆组件20B中驱动杆21B与第一连杆233B之间的传动连接。齿轮传动机构40A和齿轮传动机构40B的设置方式实质相同，以下以齿轮传动机构40A为例进行介绍。

[0104] 齿轮传动机构40A包括设于基座10上的转轴213A(作为第一转轴)、转轴235A(作为第二转轴)和转轴45A(作为第三转轴)。转轴213A的轴线为轴线S1(作为第一轴线)，转轴235A的轴线为轴线S2(作为第二轴线)，如上文所述，轴线S1和轴线S2均平行于y轴方向。转轴45A的轴线也平行y轴方向。另外，沿x轴方向，转轴213A、转轴235A均位于转轴45A背向齿轮传动机构40B的一侧。

[0105] 齿轮传动机构40A还包括第一齿轮41A、第二齿轮42A、第三齿轮43A和第四齿轮44A。其中，第一齿轮41A套设在转轴213A上，且与驱动杆21A的转动端211A固定连接，从而，驱动杆21A的转动端211A通过转轴213A与基座10转动连接。第四齿轮44A套设在转轴235A上，且与折叠杆23A的第一端231A固定连接，从而，折叠杆23A的第一端231A通过转轴235A与基座10转动连接。结合参考图5a和图5b，可以理解，转轴213A对应于铰点M1的位置，转轴235A对应于铰点M2的位置。示例性地，转轴213A和转轴235A不同轴。参考图9a，沿x轴方向，

转轴213A转轴235A的左侧;沿z轴方向,转轴213A位于转轴235A的下方。

[0106] 第二齿轮42A与第一齿轮41A啮合,第三齿轮43A与第四齿轮44A啮合。并且,沿x轴方向,第二齿轮42A位于第一齿轮41A朝向连杆组件20B的一侧,第三齿轮43A位于第四齿轮44A朝向连杆组件20B的一侧。进一步地,第二齿轮42A和第三齿轮43A均套设于转轴45A上(即第二齿轮42A、第三齿轮43A同轴设置),从而,第二齿轮42A和第三齿轮43A可以同步转动(即两者具有相同的转速)。第二齿轮42A和第三齿轮43A同轴设置的方式可以参考图9b。

[0107] 当驱动杆21A在滑块22A的带动下绕轴线S1转动时,驱动杆21A可以带动第一齿轮41A绕轴线S1转动。之后,第一齿轮41A将转动依次传递到第二齿轮42A、第三齿轮43A、和第四齿轮44A。最后,第四齿轮44A带动第一连杆233A进行转动。从而,通过齿轮传动机构40A,可以实现驱动杆21A与第一连杆233A之间的传动连接。另外,各齿轮的齿数被设置使得从驱动杆21A到第一连杆233A的传动为减速传动。例如,第二齿轮42A的齿数大于第一齿轮41A的齿轮,且第四齿轮44A的齿数大于第三齿轮43A的齿数。可以理解,通过对各齿轮的齿数进行设置,可以将齿轮传动机构40A的传动比设置为设定值(例如,1:0.67)。

[0108] 通过上述设置,齿轮传动机构40A、40B不仅可以具有紧凑的结构,还有利于实现连杆组件20A、20B之间的同步传动,以下进行具体介绍。

[0109] 继续参考图9a,两个齿轮传动机构40A、40B中包括两个第二齿轮(分别为齿轮42A和齿轮42B)。并且,两个第二齿轮42A、42B彼此啮合。当第一齿轮41A产生顺时针转动角度ω1时,第二齿轮42A产生逆时针的转动ω3;由于第二齿轮42A与第二齿轮42B啮合,所以第二齿轮42B产生顺时针的转动ω3;由于第一齿轮41B与第二齿轮42B啮合,所以第一齿轮41B产生逆时针的转角ω1。也就是说,通过上述齿轮41A、41B,以及齿轮42A、42B,可以实现驱动杆21A、21B的等速反向转动,从而使得第一壳体2A和第二壳体2B在折叠或展开过程中具有大小相同、方向相反的转速。因此,本实施例中,将齿轮41A、41B、42A、42B形成的机构称为“同步传动机构”。

[0110] 另外,根据上文所述,在折叠机构1的折叠或展开过程中,驱动杆21、第一连杆233的转角范围可以小于360°(本实施例中驱动杆21、第一连杆233的转角范围分别为90°、60°),因此,第一齿轮41、第四齿轮44被设置为不完全齿轮(轮齿未布满齿轮的整个圆周),只要能满足驱动杆21、第一连杆233转角范围内的啮合即可,从而简化齿轮的制作。

[0111] 折叠机构1还包括多块用于支撑柔性屏3的多块门板。图10a～图11b示出了电子设备中门板的设置方式。其中,图10a～图10c分别为折叠机构1的展平状态、中间状态和闭合状态,图11a是图10a的轴侧视图,图11b是图10b的轴侧视图。

[0112] 参考图10a～图11b,多块门板包括分别与第一连杆233A、233B连接的第一门板51A、51B(即第一连杆233A与第一门板51A相对应,第一连杆233B与第一门板51B相对应),分别与第二连杆234A、234B连接的第二门板52A、52B(即第二连杆234A与第二门板52A相对应,第二连杆234B与第二门板52B相对应),以及位于两个第二门板52A、52B之间的第三门板53。第一门板52A、52B分别设于第一连杆233A、233B朝向柔性屏3的一侧,第二门板52A、52B分别设于第二连杆234A、234B朝向柔性屏3的一侧。另外,第一门板51A平行于第一连杆233A且平行于y轴方向;第一门板51B平行于第一连杆233B且平行于y轴方向;第二门板52A平行于第二连杆234A且平行于y轴方向;第二门板52B平行于第二连杆234B且平行于y轴方向;第三门板53平行于x轴方向且平行于y轴方向。参考图11a和图11b,由于多组折叠机构1(具体为两

组)是沿y轴方向间隔分布的,对于多组折叠机构1之间的间隔区域,可以通过门板对柔性屏3提供支撑。换句话说,通过设置门板,可以在更大的范围内对柔性屏3提供支撑,从而更好地保护柔性屏3结构。

[0113] 参考图11a,当折叠机构1处于展平状态时,各门板位于同一平面内。从而,当折叠机构1处于展平状态时,多个门板可以形成支撑平面,以利于对柔性屏3提供可靠支撑。示例性地,沿y轴方向,各门板的长度基本等于柔性屏3的长度;沿x轴方向,各门板之间彼此邻接,从而,支撑平面可以对柔性屏3的整个折弯部3C提供支撑。

[0114] 参考图10c,当折叠机构1处于折叠状态时,各门板的内侧面围成多边形的容纳腔R,各门板用于形成容纳腔R的其中一个腔壁。由于各门板之间彼此邻接,容纳腔R的各腔壁之间没有明显空隙。因此,相对于图3a、图3b中的折叠机构1',本实施例可以对柔性屏3提供更好的支撑。

[0115] 本实施例中,参考图10c,柔性屏3包括位于其两端之间的第一区域3D和第二区域3E。第一区域3D和第二区域3E位置分别位于第二门板52A、52B相对应。本实施例中,第一区域3D与第二门板52A固定连接,第二区域3E与第二门板52B固定连接。通过该设置,当折叠机构1处于闭合状态时,柔性屏3的第一区域3D沿第二门板52A的倾斜角度延伸,柔性屏3的第二区域3E沿第二门板52B的倾斜角度延伸。即,第二门板52A、52B可以起到对柔性屏3折弯部3C的塑形作用,以使得折弯部3C的形状与容纳腔R的形状更为贴合,且可以减小对折弯部3C的压迫。

[0116] 另外,本实施例对门板与连杆的安装方式不做限定。示例性地,参考图12a,门板与连杆之间可以通过铆接的方式连接;或者,参考图12b,门板与连杆之间可以通过焊接的方式连接;或者,参考图12c,门板与连杆之间可以通过螺纹紧固件连接(箭头所指的零件为螺纹紧固件)。

[0117] 以上对电子设备100中门板的设置方式进行了说明。需要说明的是,本实施例为本申请技术方案的示例性说明,本领域技术人员可以进行其他变形。例如,在其他实施例中,电子设备100中可以仅设置图10a～图11b所示门板中的部分门板,例如,仅设置第二门板52等。

[0118] 在本实施例的上述描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以标识A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示单独存在A、单独存在B、同时存在A和B这三种情况。

[0119] 此外,本申请中,“中心”、“前”、“后”、“内”、“外”等方位术语是相对于附图中的部件放置的方位或位置来定义的。应当理解到,这些方向性术语是相对的概念,而不是指示或暗示所指的位置或元器件必须具有特定的方位、或以特定的方位构造和操作,其可以根据附图中部件放置的方位的变化而相应地发生变化,因此不能理解为对本申请的限定。

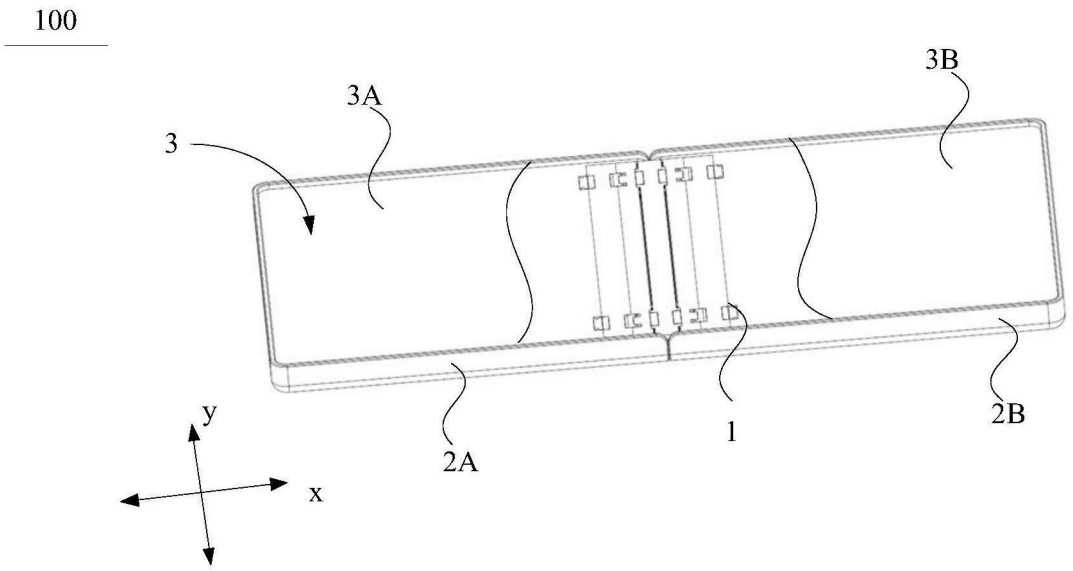


图1a

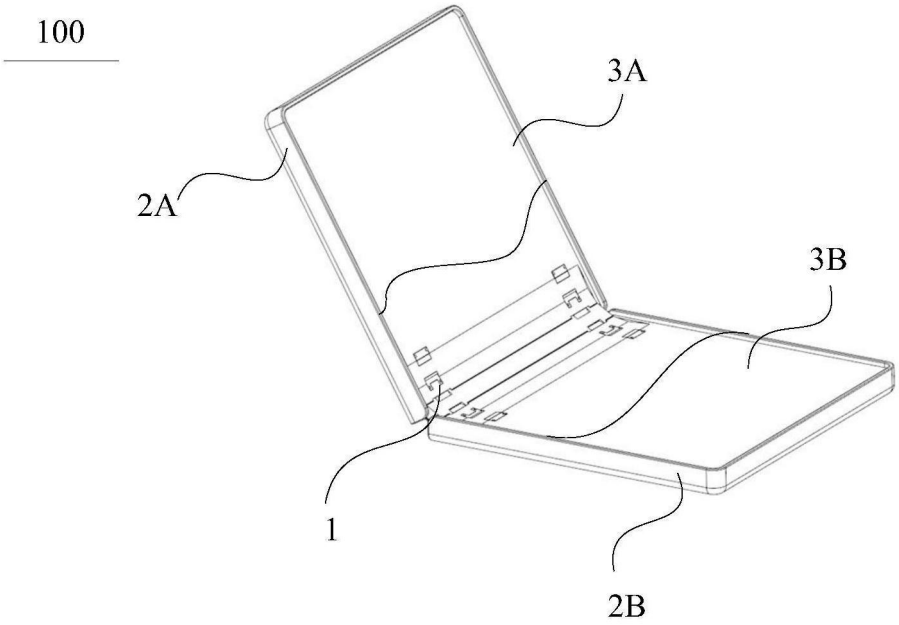


图1b

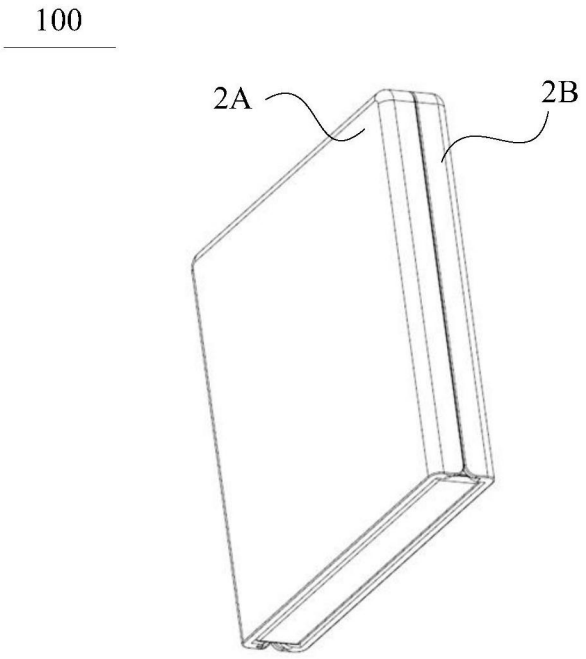


图1c

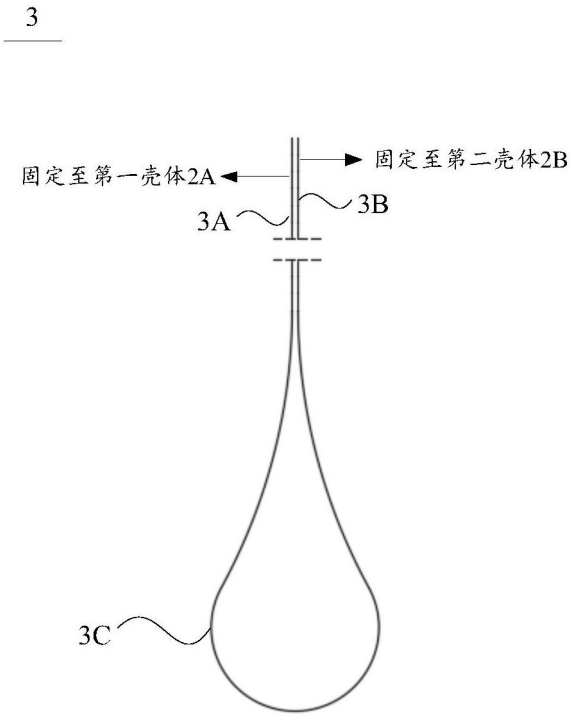


图2

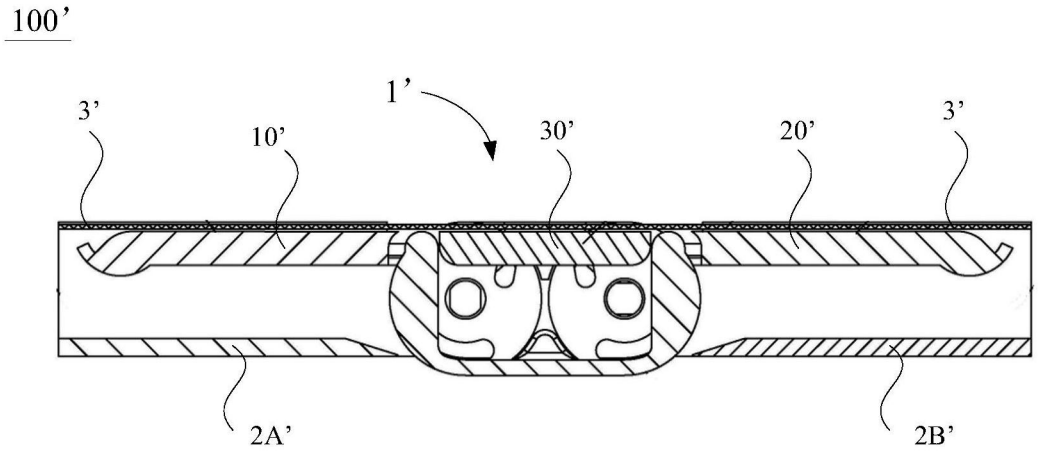


图3a

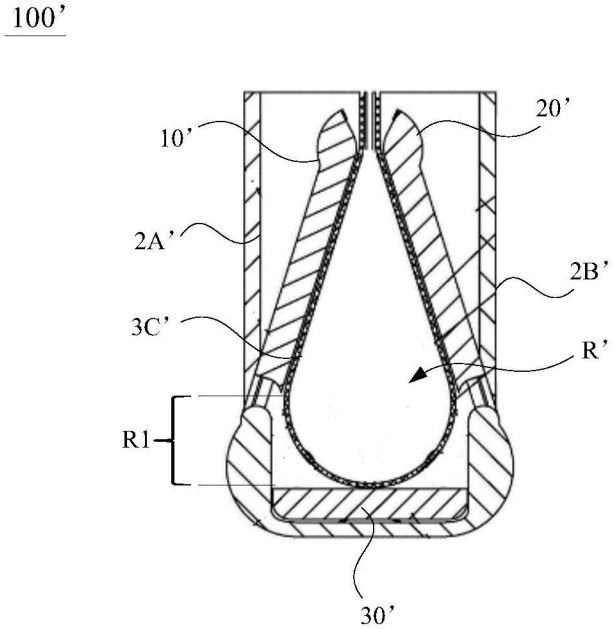


图3b

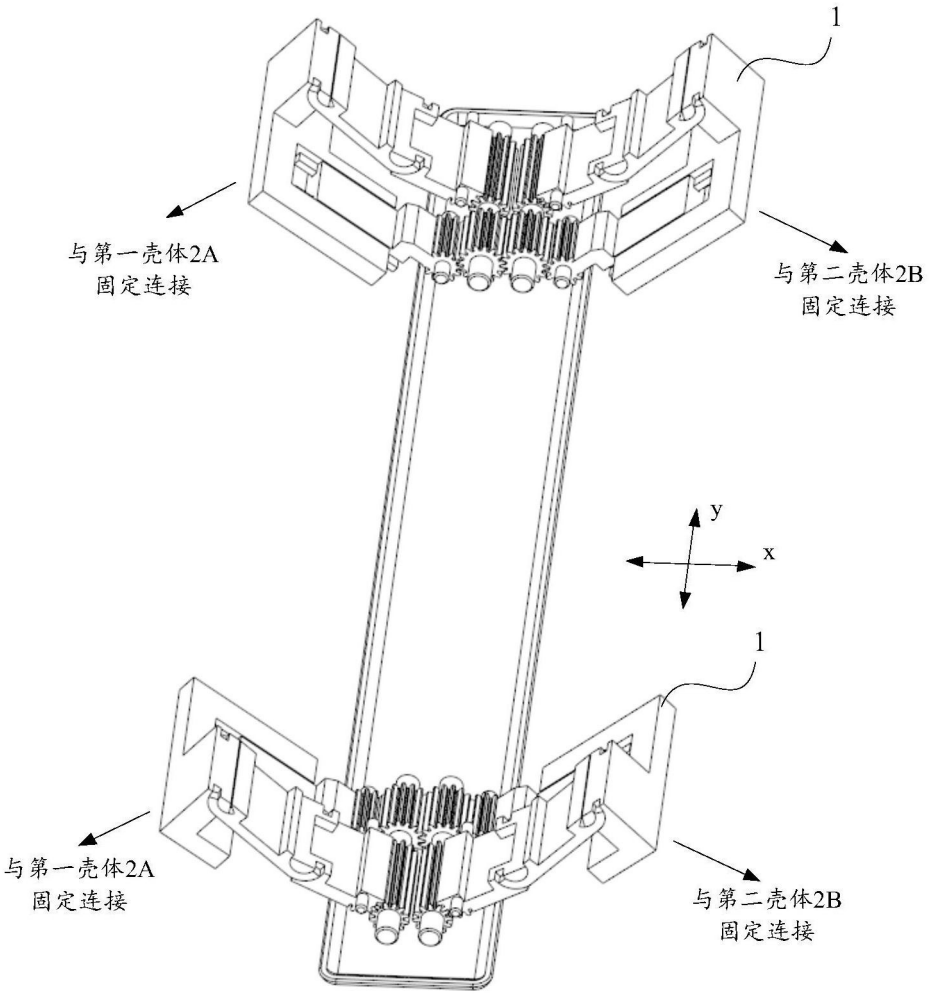


图4

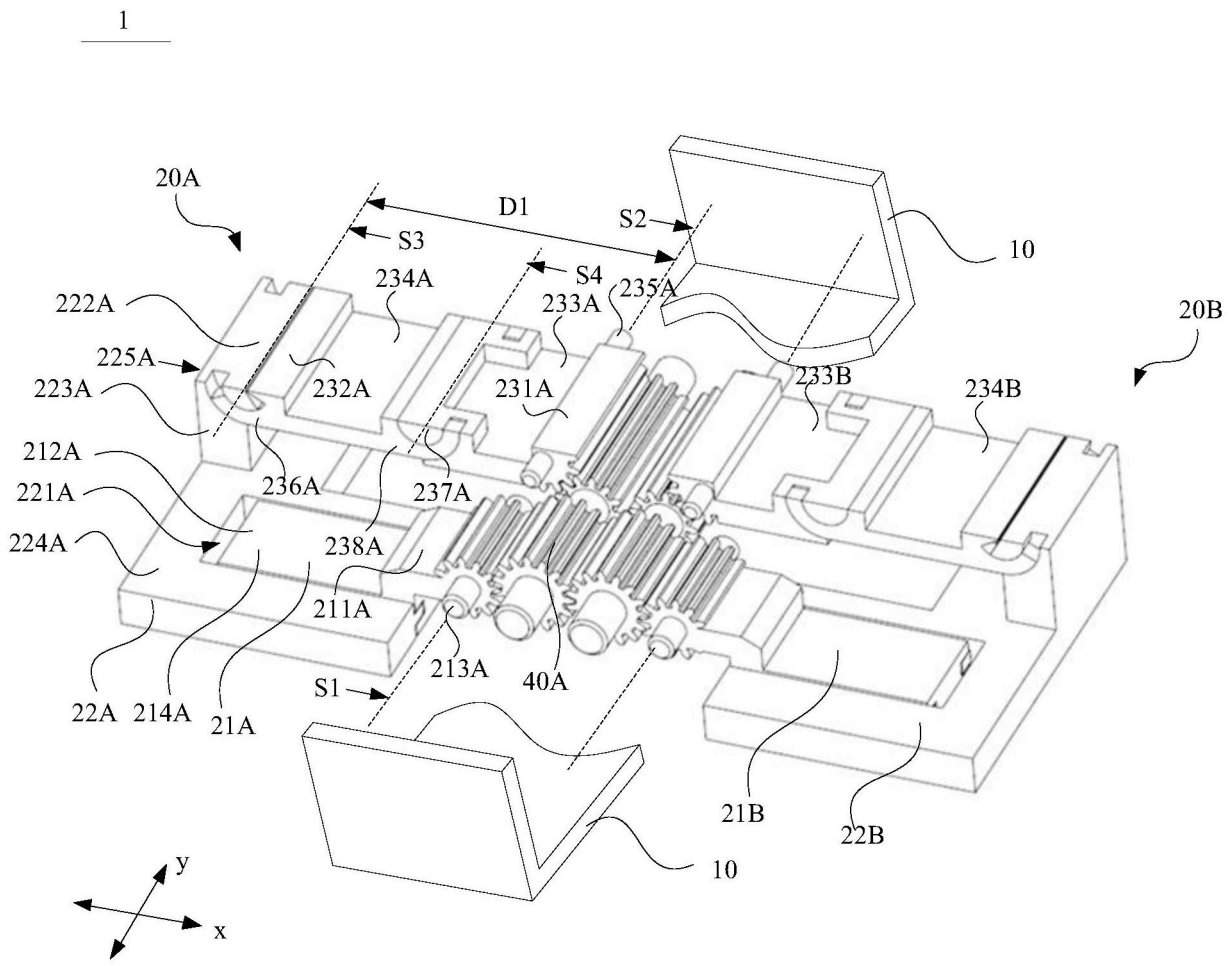

1
20A
D1
S2
S3
S4
10
234A
235A
233A
222A
20B
225A
223A
232A
231A
233B
234B
212A
236A
237A
221A
224A
238A
211A
213A
40A
S1
22A
214A
21A
21B
22B
10
y
x

图5a

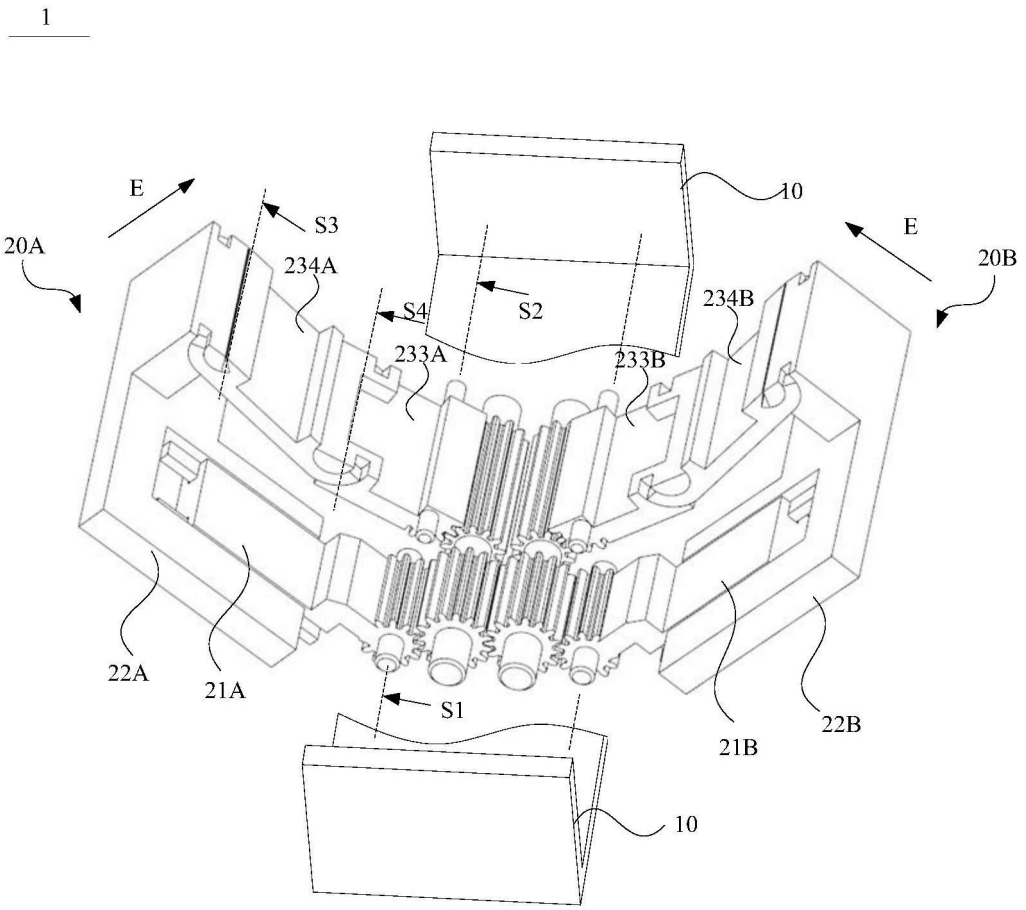


图5b

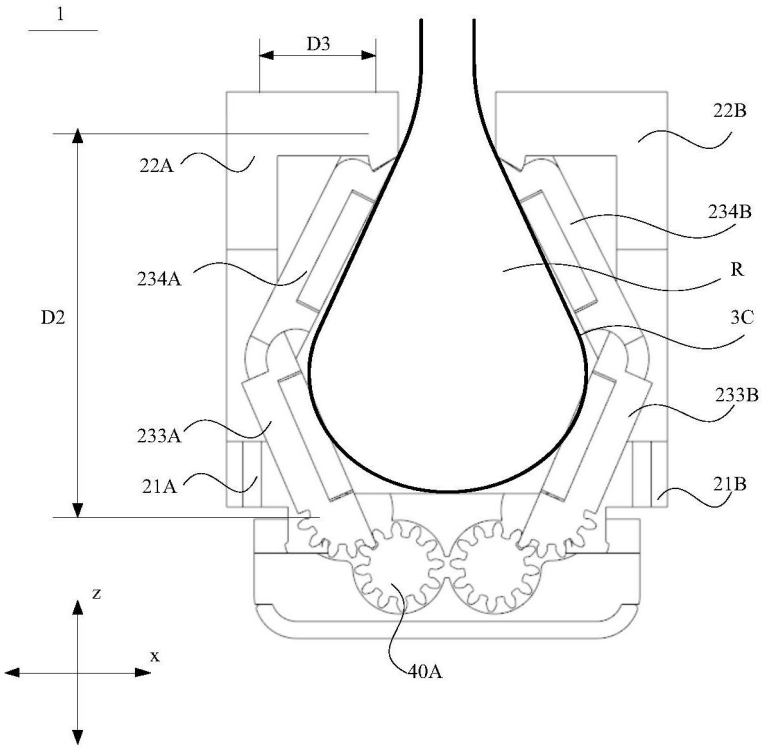

1
D3
22B
22A
234B
234A
R
D2
3C
233B
233A
21A
21B
z
x
40A

图5c

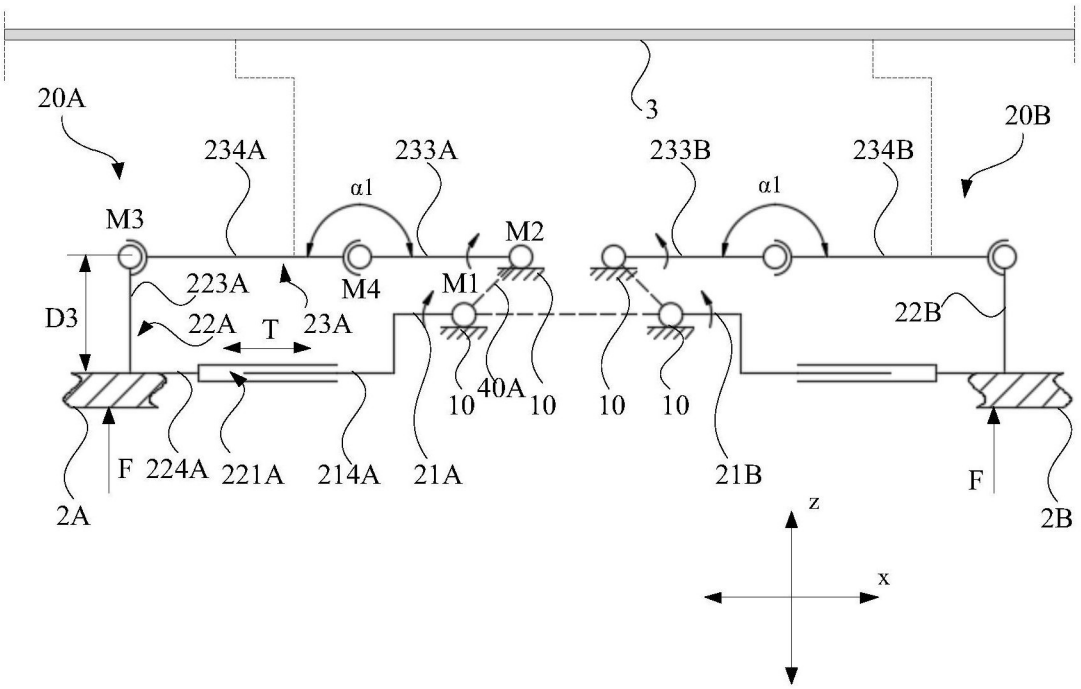

20A
3
20B
234A
233A
233B
234B
α1
α1
M3
M2
223A
M4
M1
D3
22A
T
23A
22B
10
40A
10
10
10
F
224A
221A
214A
21A
21B
F
2A
2B
z
x

图6a

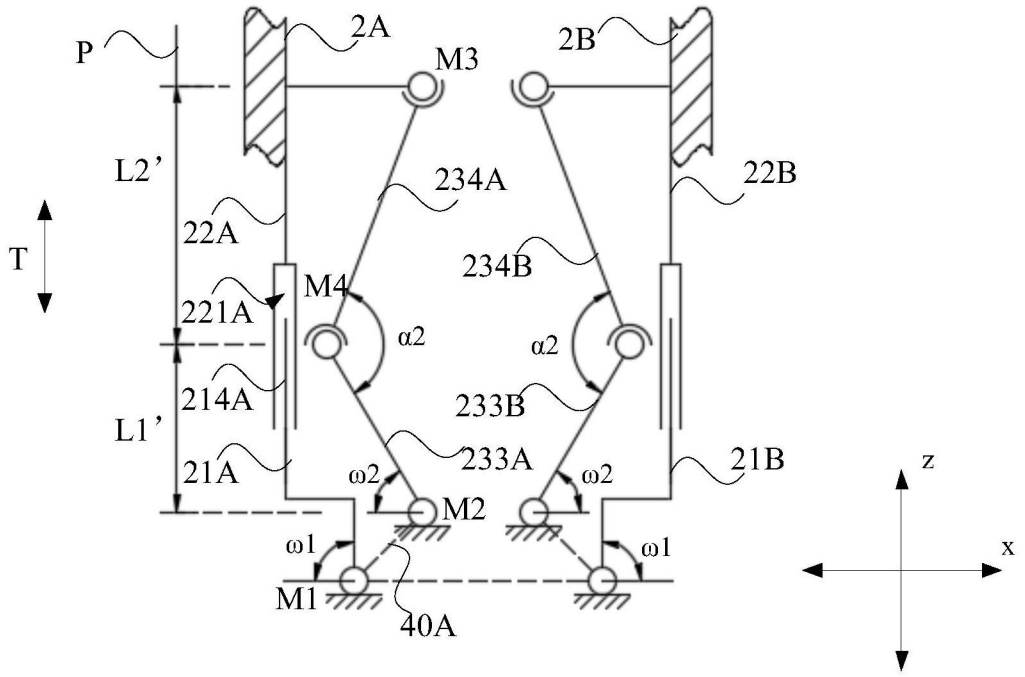

P
2A
M3
2B
L2'
234A
22B
22A
T
234B
M4
221A
α2
α2
214A
233B
L1'
233A
21B
21A
ω2
ω2
M2
ω1
ω1
M1
40A
z
x

图6b

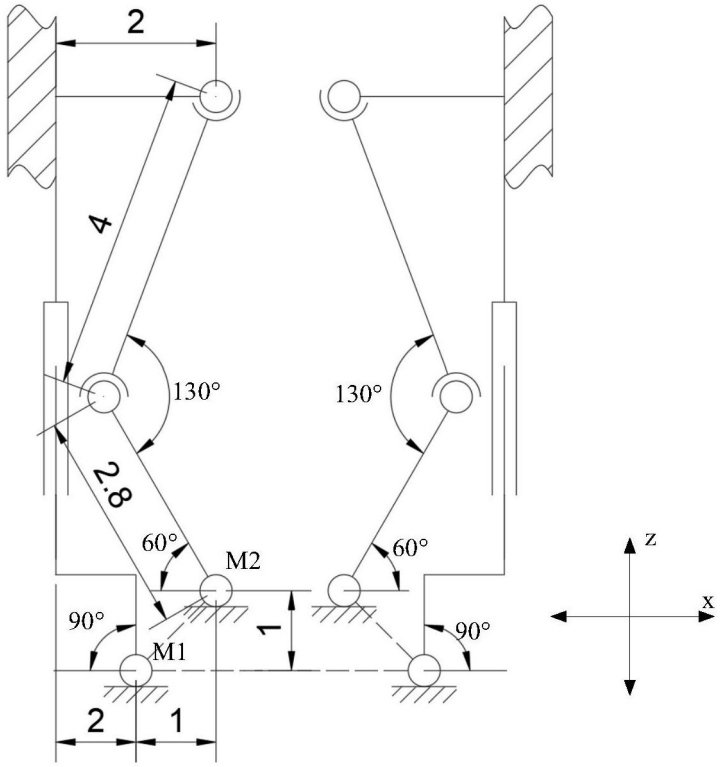

2
4
130°
130°
2.8
60°
60°
M2
z
x
90°
90°
M1
1
2
1

图7

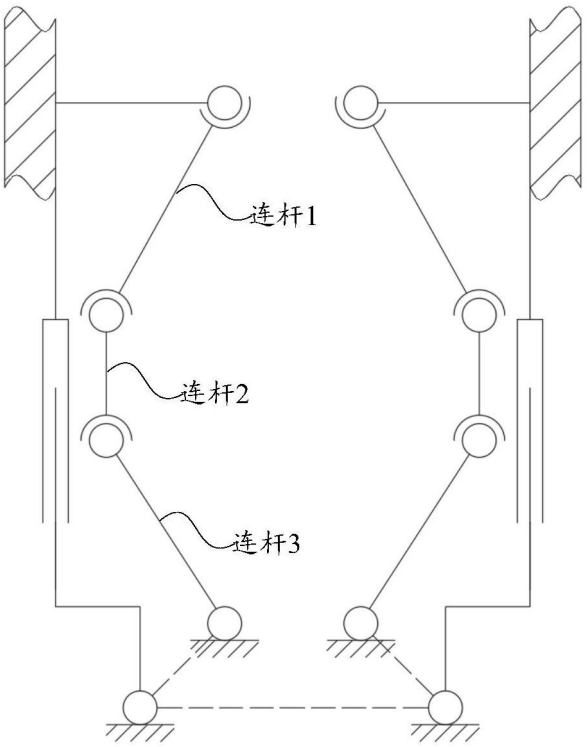


图8

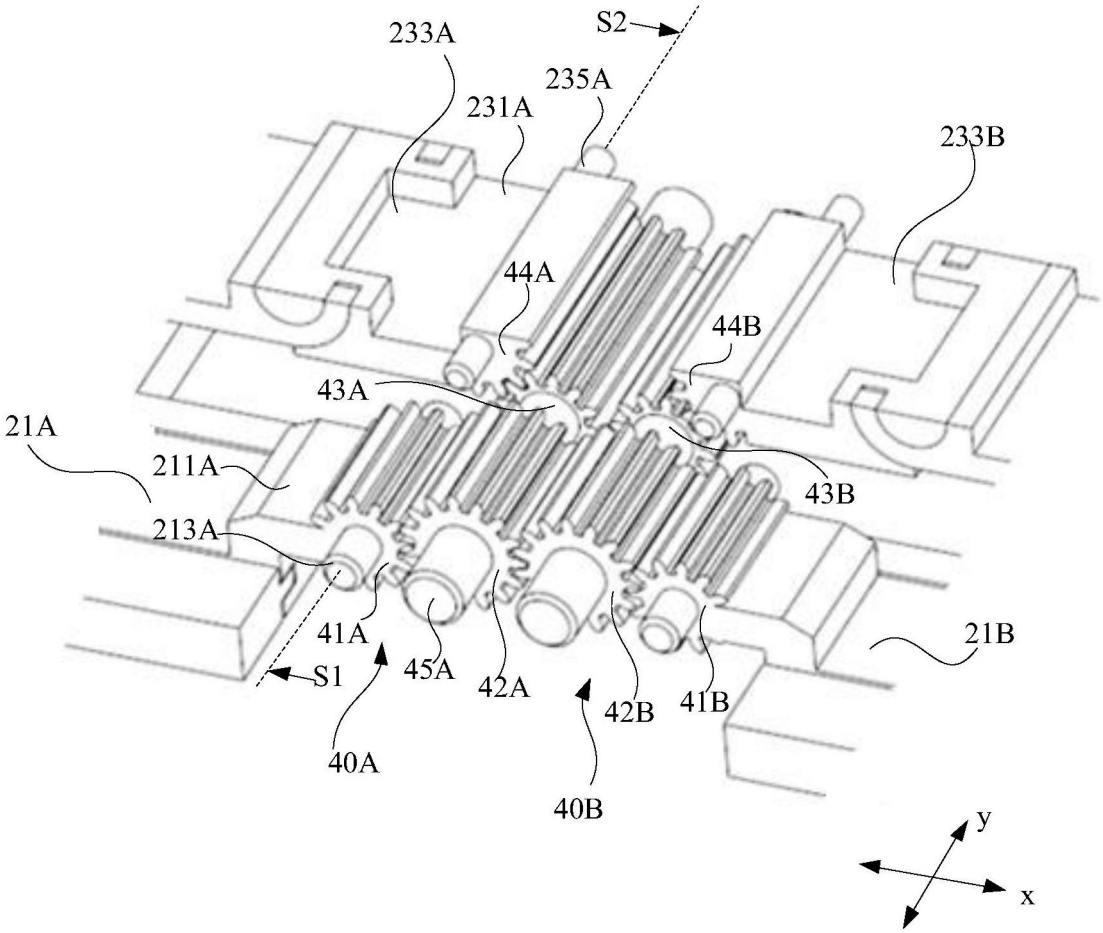

233A
S2
235A
231A
233B
44A
44B
43A
21A
211A
43B
213A
41A
45A
42A
42B
41B
21B
S1
40A
40B
y
x

图9a

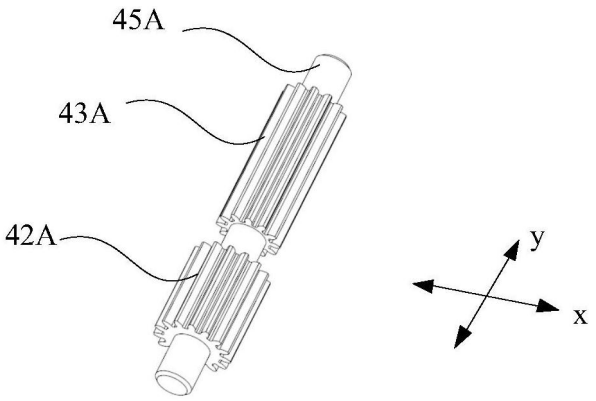

45A
43A
42A
y
x

图9b

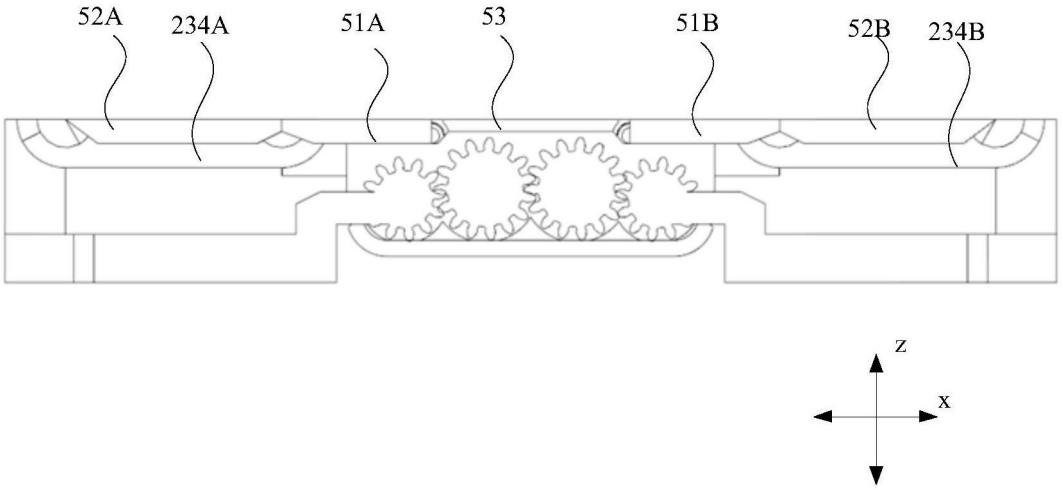

52A
234A
51A
53
51B
52B
234B
z
x

图10a

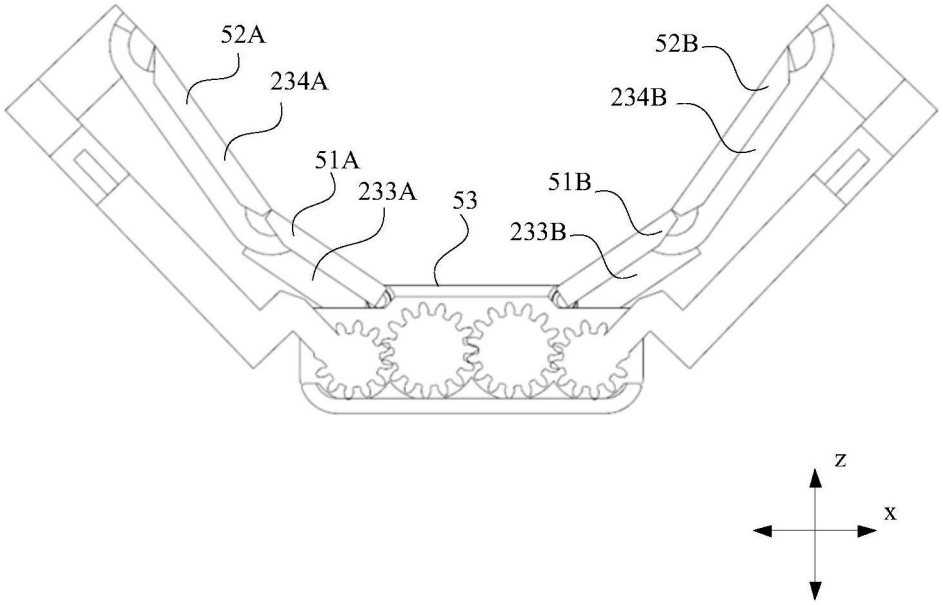

52A
234A
51A
233A
53
52B
234B
51B
233B
z
x

图10b

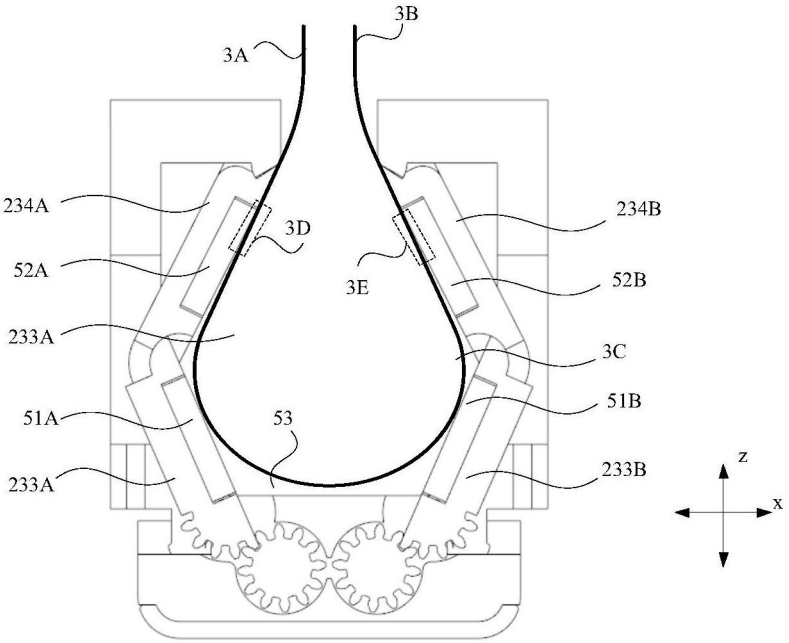

3B
3A
234A
3D
234B
52A
3E
52B
233A
3C
51B
51A
53
233A
233B
z
x

图10c

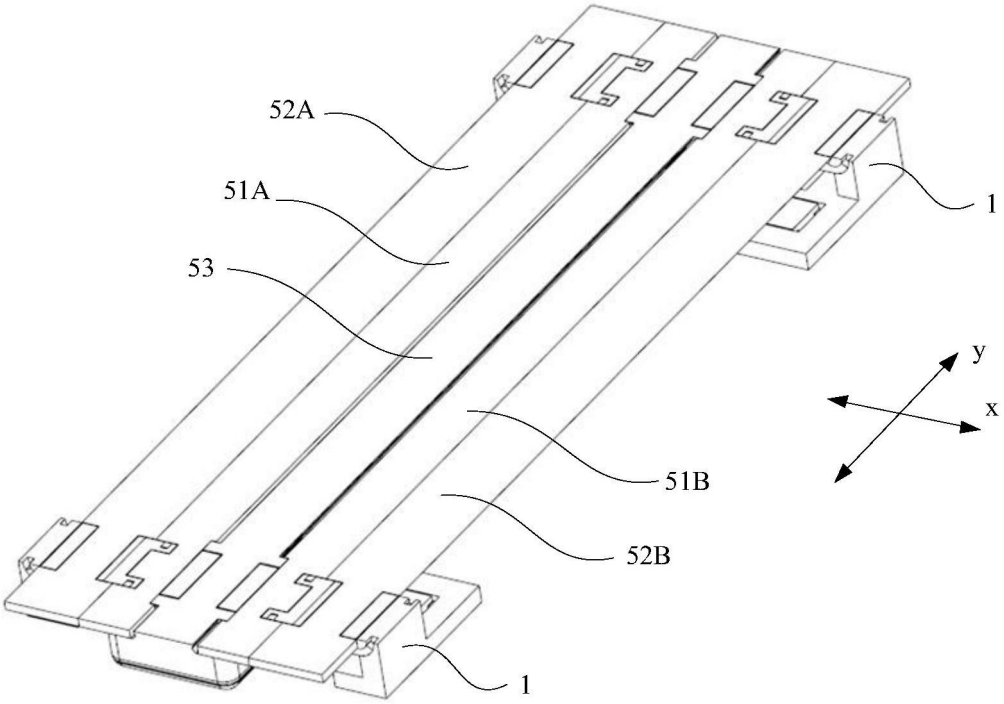

52A
51A
53
1
y
x
51B
52B
1

图11a

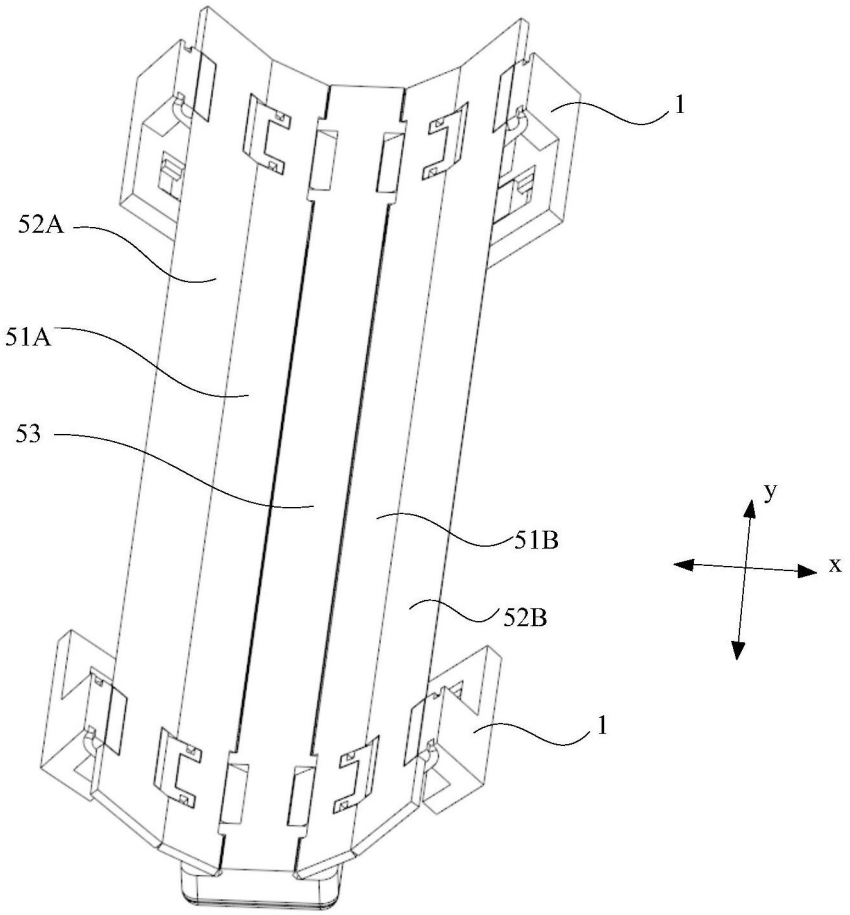


图11b

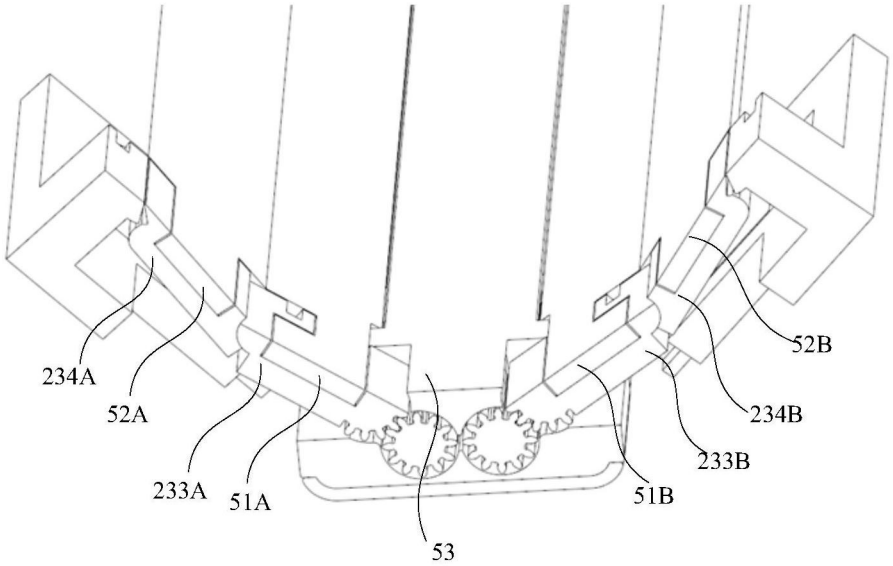


图12a

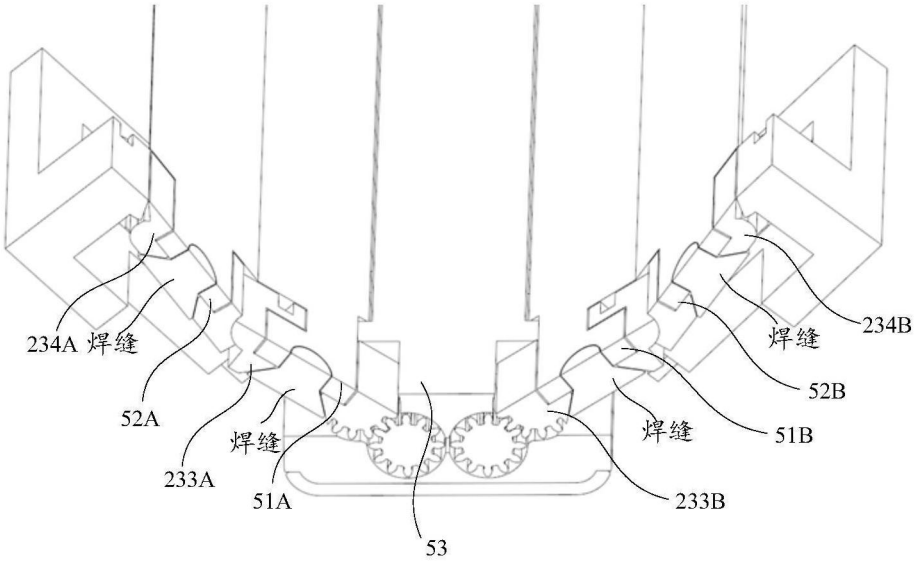

234A
焊缝
52A
焊缝
233A
51A
53
焊缝
233B
51B
52B
焊缝
234B

图12b

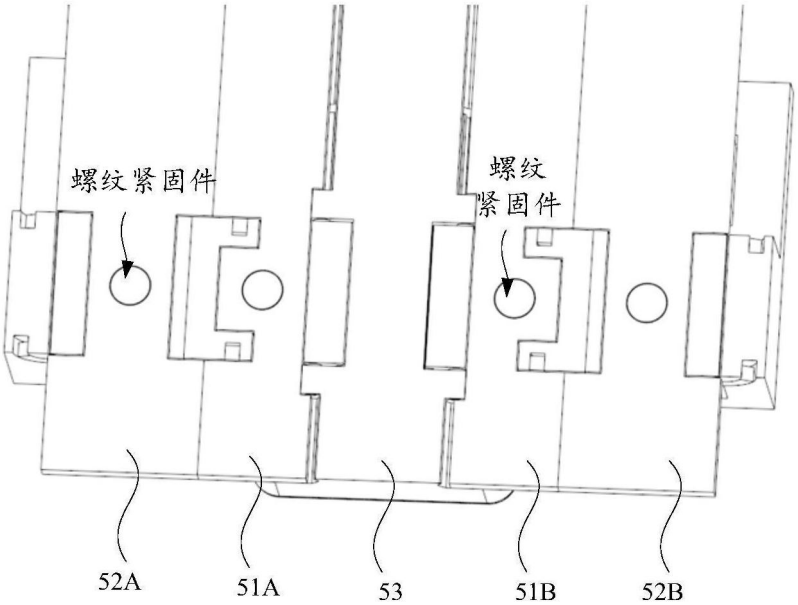

螺纹紧固件
螺纹
紧固件
52A
51A
53
51B
52B

图12c